

# Clearboy 烟锤水烟斗

手工吹制硼硅玻璃 3.3 · 140 mm · 腔体、管身与底座一体成型

|           |               |                     |
|-----------|---------------|---------------------|
| 总体        |               |                     |
| 站立高度      | 140 mm        | 5.51 英寸             |
| 平放长度      | 140 mm        |                     |
| 玻璃        | 硼硅玻璃 3.3      | 透明料，打色              |
| 成品重量      | 约 81 g        | 取自实体模型              |
| 腔体        |               |                     |
| 腔体长度      | 68 mm         | 各视图 62-71，手工成型      |
| 最大截面      | 42 × 37 mm    | 椭圆，非圆柱              |
| 壁厚        | 约 3 mm        | 推算值 — 开模前须确认        |
| 管身        |               |                     |
| 管外径       | ø 14 mm       | 原件实测 ø 11 — 为承载标贴加厚 |
| 内孔        | ø 8 mm        | 壁厚约 3 mm            |
| 外露长度      | 88 mm         | 自底座面至腔体             |
| 底座 / 吸嘴圆盘 | ø 24.5 × 7 mm | 边缘倒角 1.6 mm         |
| 烟锅        |               |                     |
| 口部内径      | ø 25 mm       |                     |
| 深度，口至孔    | 19 mm         |                     |
| 锅底通孔      | ø 3 mm        | 原件实测 ø 5            |
| 气孔        | ø 3.5 mm      | 位于 ø 11 凸台，口下 14 mm |

## 细节 — 腔体与烟锅

腔体长度、截面、锅口与气孔，均取自实体模型。

### Head and bowl

Broadside. The chamber is a shaped solid, not a cylinder — the section is oval and varies along the axis.

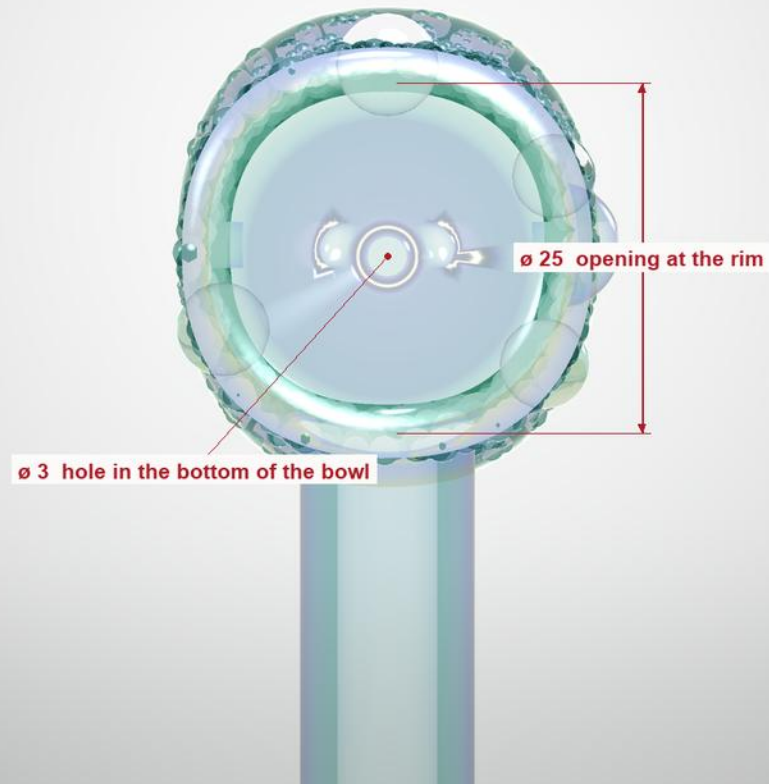


## 细节 — 锅端

沿腔体轴线正视锅口及其下方通孔。

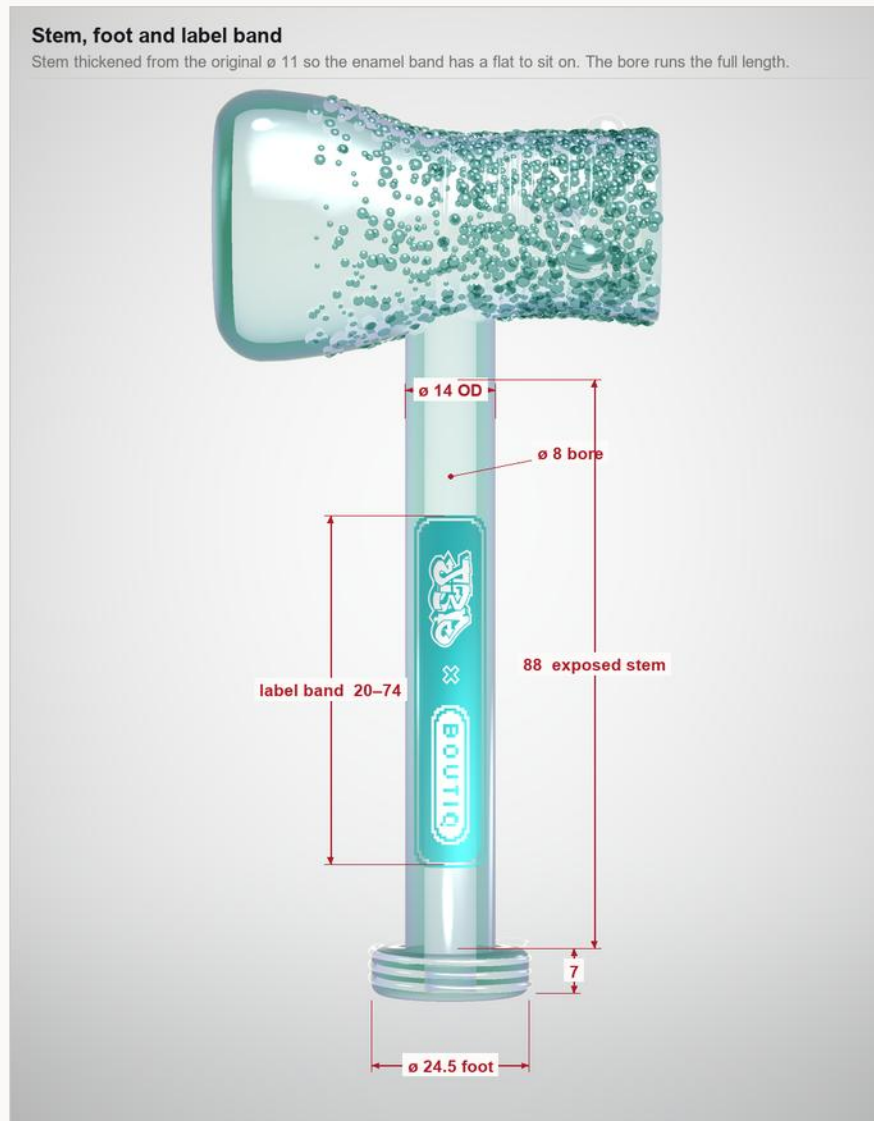
### Bowl end, on the head axis

The hole in the bottom of the bowl is called down to  $\varnothing 3$ . The original measured  $\varnothing 5$  — do not correct it back.



## 细节 — 管身、底座与标贴带

珐琅带的位置，以及成品所站立的圆盘。

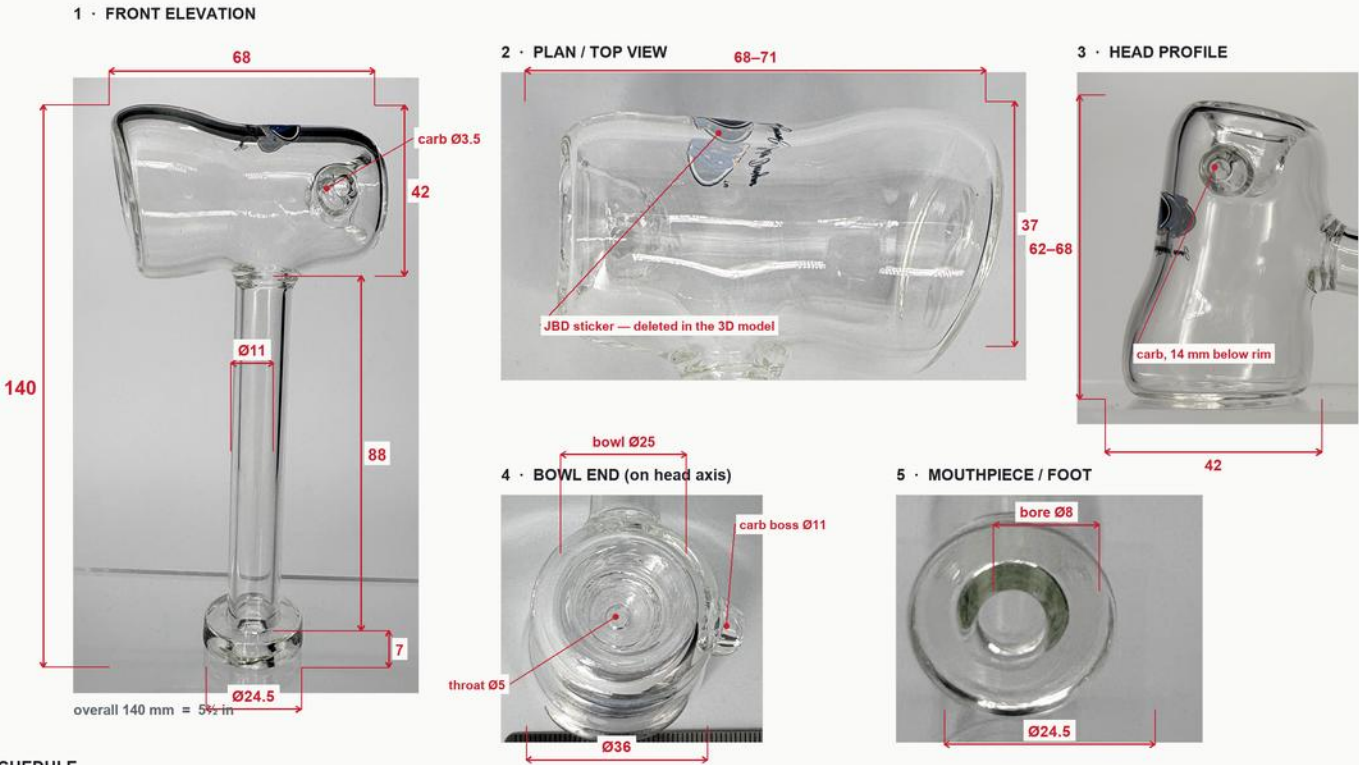


尺寸测绘

原件以钢尺为基准做摄影测量 — 这是本设计所依据的基准

JEROME BAKER DESIGNS · “CLEARBOY” HAMMER — DIMENSIONAL SURVEY

Measured photogrammetrically from the ruler-referenced photos (IMG\_5850–5859). All figures in millimetres, ±2–3 mm. Hand-blown — the head is not axisymmetric.



MEASURED SCHEDULE

| OVERALL                          |                                  | STEM & FOOT            |                      | BOWL & CARB                 |                              |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Overall height, standing on foot | 140 mm (5.51 in)                 | Stem tube OD           | 11 mm                | Bowl opening ID at rim      | 25 mm                        |
| Overall length, laid down        | 140 mm                           | Stem bore ID           | 8 mm (wall = 1.6 mm) | Bowl throat / drop hole     | 5 mm                         |
| Head (chamber) length            | 68 mm (62–71 range across views) | Exposed stem length    | 88 mm                | Bowl depth to throat        | 18–20 mm                     |
| Head max section                 | 42 × 37 mm (oval, hand-shaped)   | Foot / mouthpiece disc | Ø24.5 × 7 mm thick   | Carb hole · boss · position | Ø3.5 · Ø11 · 14 mm below rim |

Method: scale set from the stainless rule in IMG\_5855–5859 (mm graduations resolved to ±0.5 px/mm), cross-checked across four independent set-ups and corrected for stand-off parallax. Head length and section vary 5–10% between views because the piece is hand-blown and slightly oval — treat the head as a shaped solid, not a cylinder. Confirm with calipers before any tooling.



# 烟罐与软木塞

直筒瓶身，平底封闭，天然锥形软木塞 · 玻璃高 92 mm

## 瓶身

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| 玻璃高度，口至底 | 92 mm    |        |
| 外径       | ø 44 mm  | 直筒，无肩  |
| 壁厚       | 3 mm     |        |
| 底厚       | 3 mm     | 平底封闭   |
| 玻璃       | 硼硅玻璃 3.3 | 透明料，打色 |
| 成品重量     | 约 90 g   | 仅玻璃    |

## 瓶口

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 开口内径 | ø 38 mm | 软木塞按此配作 |
|------|---------|---------|

## 软木塞

|           |                  |           |
|-----------|------------------|-----------|
| 总长        | 27 mm            | 天然软木，无蘑菇头 |
| 下端 / 上端直径 | ø 36.6 / ø 41 mm | 靠锥面密封     |
| 入口深度      | 15 mm            | 外露约 12 mm |
| 重量        | 约 10 g           |           |

## 备注

- 1 手工吹制。以上为名义目标值，非机加工公差 — 腔体为刻意做成椭圆，原件各视图之间有 5–10% 的差异。
- 2 必须守住这四处：锅口 ø 25、锅底通孔 ø 3、管内孔 ø 8、罐口 ø 38。其余可随玻璃浮动。
- 3 腔体壁厚为推算值，非实测值。原件的两处卡尺读数 — 口沿与管外径 — 决定整个模型；若复测有出入，重量、容积与用料成本都会随之变化。
- 4 随本文件提供：clearboy\_hammer.step / .stl 与 jar.step / .stl，另附碎料、琉璃珠与软木塞的网格文件。STEP 为基准，网格仅供 3D 打印与开模使用。



## 细节 — 烟罐正视

瓶身、瓶口、碎料带与口部琉璃珠。

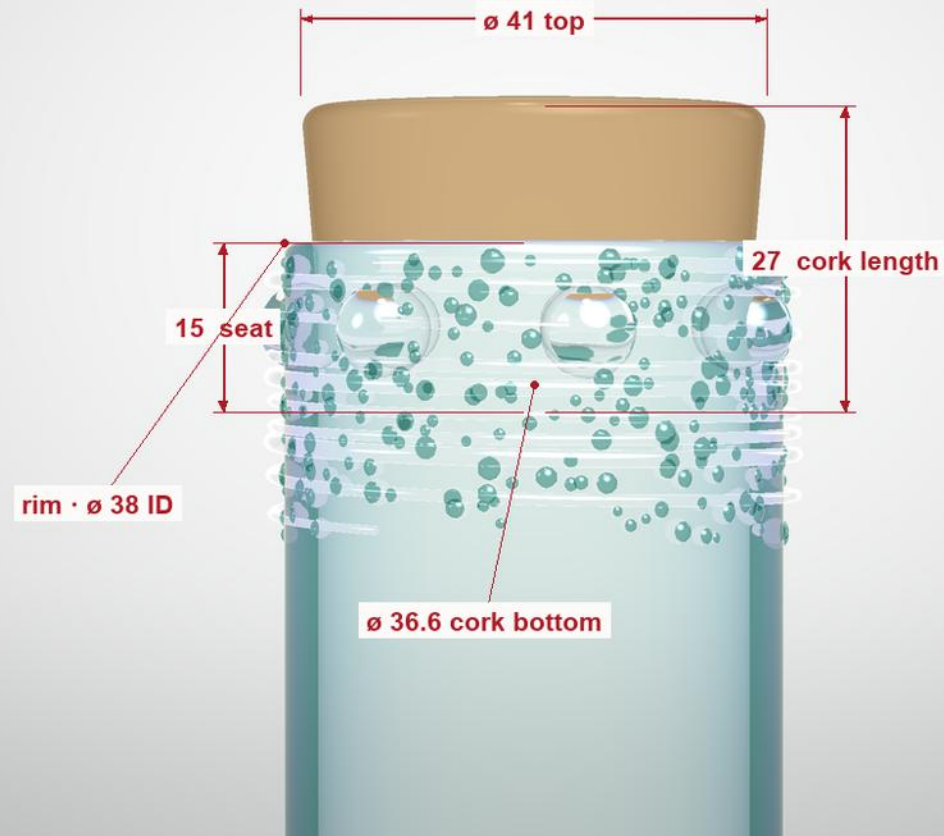


## 细节 — 瓶口与软木塞

软木塞所靠的锥面，以及外露高度。

### Mouth and cork

One gently tapered plug, no mushroom cap. It seats on the taper, about 12 mm standing proud.





# 装饰与配色

碎料、琉璃珠、珐琅标贴与压印 — 两种配色的工艺相同

烟锤

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 碎料  | 在腔体锅端外侧 54 mm 范围滚碎料（腔体全长 68 mm），近口部最密，向封头渐稀。须熔平入壁，不是浮在表面的涂层。   |
| 线纹  | 腔体上约 13 圈，螺距 2.4，另于底座绕数圈，透明线纹压在碎料之上。先做线纹再镶琉璃珠，线纹须从珠子后方通过。      |
| 琉璃珠 | 4 颗透明琉璃珠 $\varnothing$ 6.5–7.5，手工嵌入碎料带并压在线纹之上。手工排布，不必均匀。       |
| 标贴  | 珐琅印，位于管身自底面起 20–74 mm，JBD × Boutiq 白色反白。印刷沿管身单向阅读 — 按锤头朝左的方向印。 |

烟罐

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 碎料  | 环带位于自底起 66–90.5 mm。                                      |
| 线纹  | 碎料带上 9 圈，螺距 2.4，先于琉璃珠完成。                                 |
| 琉璃珠 | 7 颗透明琉璃珠 $\varnothing$ 8，沿口部均匀分布，中心自底起 84.5 mm，压在线纹之上。   |
| 印记  | 趁热以模具在瓶壁中下部压印 JBD，中心自底起 28 mm。模面约 28 × 11 mm，图形宽约 25 mm。 |

配色

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 青绿 · 银打色 | 青绿色料，银打色。青绿碎料，透明琉璃珠。 |
| 洋红 · 金打色 | 洋红色料，金打色。洋红碎料，透明琉璃珠。 |



# 工艺流程 — 烟锤

台面顺序。与贵厂工序不同的以贵厂为准 — 但编号检查点不可变动。

## 备料

- 1 全程使用硼硅玻璃 3.3。腔体用管标称  $\varnothing$  38-42、壁厚 3.5-4；管身用  $\varnothing$  14 外径 /  $\varnothing$  8 内径管；底座用同款管料。
- 2 颜色：按配色使用透明青绿或洋红色棒作罩色，配套碎料、透明琉璃珠料，以及银或金打色料。

## 腔体

- 3 封住一端并做出圆润封头。吹出 68 mm 长腔体，用压板与滚板做成  $42 \times 37$  的椭圆截面 — 不要用模具吹圆。
- 4 上色之前先在内壁打色。打色层是使用后变化的关键；把颜色压在它下面就没有这个效果了。
- 5 在打色层之上罩透明色，自封头至口部厚度一致。

## 碎料与线纹

- 6 在腔体锅端外侧 54 mm 范围滚碎料，近口部最密，向封头渐稀。熔平入壁 — 是做进壁里，不是浮在表面。
- 7 随后做线纹：腔体上约 13 圈，螺距 2.4，另于底座绕数圈。透明线纹压在碎料之上。

## 琉璃珠

- 8 手工将 4 颗透明琉璃珠  $\varnothing$  6.5-7.5 嵌入碎料带，压在线纹之上 — 线纹从珠子后方通过，不可横穿珠面。
- 9 排布不必均匀，也不应看起来均匀。须完全包封，不得留缝。

## 烟锅与气孔

- 10 在口端开烟锅：口部  $\varnothing$  25，深 19，锥形收至锅底  $\varnothing$  3 通孔。务必守住  $\varnothing$  3 — 原件实测为  $\varnothing$  5，此处是刻意改小的。
- 11 在侧壁口下 14 mm 处做  $\varnothing$  11 凸台，再于其上开  $\varnothing$  3.5 气孔。

## 管身与底座

- 12 裁切管身并熔接于腔体下方中部。 $\varnothing$  8 内孔须干净贯通至腔体 — 不得有玻璃膜，不得夹扁。
- 13 将底座扩成  $\varnothing$  24.5  $\times$  厚 7，边缘倒角约 1.6。须站立平稳：总高 140，不得晃动。

# 工艺流程 — 烟罐与软木塞

工序相同：成型、打色、罩色、碎料、线纹、琉璃珠、印记。

## 瓶身

- 1 将  $\varnothing 44 \times$  壁厚 3 的管料裁至 92 加工作余量。封平底，底厚 3 — 须平整可自立。
- 2 先在内壁打色，再罩透明色，顺序与烟锤相同。

## 碎料与线纹

- 3 碎料环带位于自底起 66-90.5 mm，熔平入壁。
- 4 在碎料带上做 9 圈线纹，螺距 2.4。线纹须在任何琉璃珠镶入之前完成。

## 琉璃珠与印记

- 5 将 7 颗透明琉璃珠  $\varnothing 8$  沿口部均匀镶入，中心自底起 84.5 mm，压在线纹之上。此处要均匀 — 罐子读作一圈，烟锤则不然。
- 6 趁热以模具在瓶壁中下部压印 JBD，中心自底起 28 mm。模面约  $28 \times 11$ 。

## 瓶口

- 7 开口并修至内径  $\varnothing 38$ 。外径须保持 44 直到口沿 — 直筒，无肩，无外翻。

## 软木塞

- 8 天然软木，长 27，下端  $\varnothing 36.6$ ，上端  $\varnothing 41$ 。单一缓锥，无蘑菇头。
- 9 按配套件试配：入口 15，外露约 12，靠锥面密封而不是到底。

# 退火、装饰与质检

离火之后的工序，以及放行之前须测量的项目。

## 退火

- 1 每件均须退火。硼硅玻璃 3.3 通常在约 565 °C / 1050 °F 保温 30-60 分钟（按件重定），再以 50 °C/小时降至约 480 °C 后自然冷却 — 贵厂窑炉工艺不同的，以贵厂工艺为准。
- 2 冷却后用偏光应力仪检查应力。管身与腔体的接口、琉璃珠镶嵌处最先显现。

## 退火后装饰

- 3 珐琅标贴在退火之后施加于管身：自底面起 20-74 mm，JBD x Boutiq 白色反白，入炉烤固。
- 4 印刷方向按锤头朝左阅读。盒内就是这样摆放的；反向印刷在托盘里会呈倒置。

## 质检控制点

- 5 H1 腔体 — 长 68，截面 42 × 37，开锅之前检查。
- 6 H2 烟锅 — 口部  $\varnothing$  25，深 19，锅底孔以通止规检  $\varnothing$  3。
- 7 H3 管身 — 端到端吹气贯通； $\varnothing$  8 内孔须畅通。
- 8 H4 退火后 — 总高 140，管  $\varnothing$  14，底座  $\varnothing$  24.5 × 7，站立不晃，无应力。
- 9 H5 烟罐 — 罐口  $\varnothing$  38 以通止规检，软木塞入口 15、外露约 12，平底可立。
- 10 H6 成品 — 口沿与气孔无崩缺，琉璃珠完全包封，标贴端正并在管身居中。

## 包装

- 11 装入 Boutiq 托盘：烟锤锤头朝左放入凹槽，使标贴自左向右阅读；烟罐软木塞端朝凹槽的左后方。
- 12 凡 H2、H3、H4 不合格者一律判废，不得放行。必须守住的四个尺寸是：锅口  $\varnothing$  25、锅底孔  $\varnothing$  3、管内孔  $\varnothing$  8、罐口  $\varnothing$  38。